

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



Sprawozdanie

z zajęć laboratoryjnych z przedmiotu

Zastosowania kryptografii w

Internecie

Laboratorium 3: **Blockchain**

Sprawozdanie wykonał: Godlevskyi Andrii

Numer grupy: WCY23KC1S1

Prowadzący: dr inż. Piotr Bora

Zadania:

1. Kryptowaluty i ich ceny:

W ramach zadania wybrałem trzy kryptowaluty: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oraz Solana (SOL). Następnie sprawdziłem ich aktualną cenę jednostkową w złotych na moment przygotowywania sprawozdania (13.01.2026). Odczytane wartości wyniosły odpowiednio: BTC $\approx$ **333 703,5692 PLN**, ETH $\approx$ **11 355,0528 PLN**, SOL $\approx$ **512,2170 PLN**. Dane te stanowią punkt odniesienia do dalszej części ćwiczenia i pokazują bieżącą wycenę aktywów opartych o technologię blockchain.

[E-kursy walut](#) > Kurs Bitcoin

Kurs Bitcoin

Aktualny kurs Bitcoina (BTC PLN):
z 15:35:02 13-01-2026

333 703,5692zł

92 495,0300 USD ⓘ
(↔) **NA ŻYWO**

Za 100 PLN kupisz:
0,0003 BTC

Nastroje inwestorów: ⓘ
▼ 26 / 100  Strach

Kapitalizacja: 1835,95 mld USD	Wolumen (24h): 37,16 mld USD	Ilość w obrocie: 19,98 mln BTC	Ilość maksymalna: 21 mln BTC
Historyczne maksimum: 126019,5700 USD	Data wystąpienia ATH: 2025-10-06	Różnica procentowa: -26,60%	Do szczytu pozostało: -33524,5400 USD

Screen 1 – kurs Bitcoin

[E-kursy walut](#) > Kurs Ethereum

Kurs Ethereum

Aktualny kurs Ethereum (ETH PLN):
z 15:55:01 13-01-2026

11 355,0528zł

3 144,6600 USD ⓘ
(↔) **NA ŻYWO**

Za 100 PLN kupisz:
0,0088 ETH

Nastroje inwestorów: ⓘ
▼ 26 / 100  Strach

Kapitalizacja: 380,30 mld USD	Wolumen (24h): 19,17 mld USD	Ilość w obrocie: 120,69 mln ETH	Ilość maksymalna: Brak limitu
Historyczne maksimum: 4951,6200 USD	Data wystąpienia ATH: 2025-08-24	Różnica procentowa: -36,49%	Do szczytu pozostało: -1806,9600 USD

Screen 2 – kurs Ethereum

Kurs Solany

Aktualny kurs Solany (SOL PLN):
z 15:05:02 13-01-2026

512,2170zł

142,0300 USD ⓘ
(⚡) **NA ŻYWO**

Za 100 PLN kupisz:
0,1952 SOL

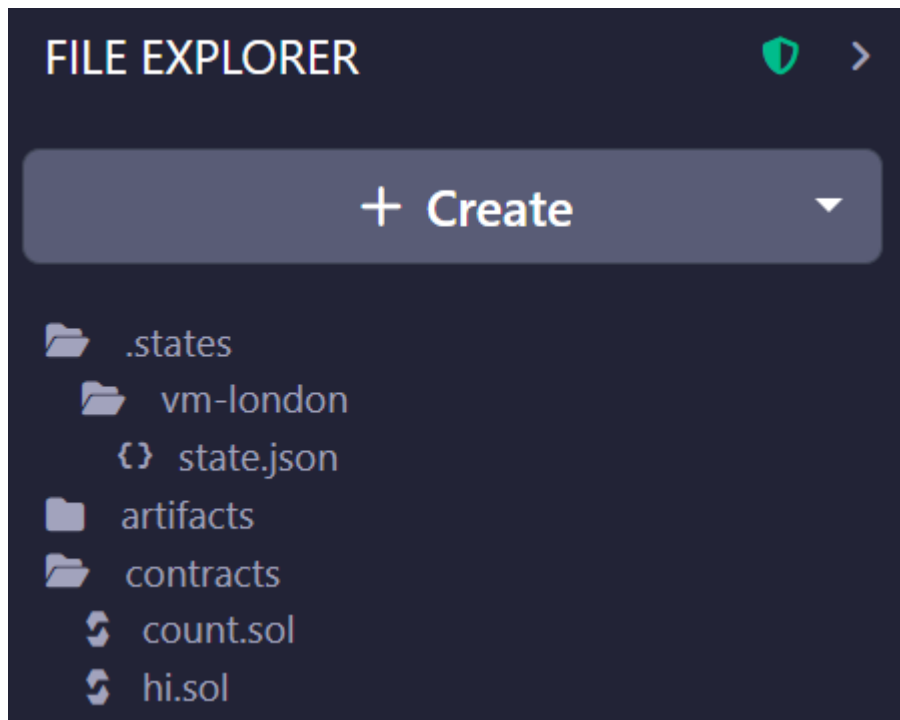
Nastroje inwestorów: ⓘ
▼ **26** / 100  Strach

Kapitalizacja: 80,26 mld USD	Wolumen (24h): 5,63 mld USD	Ilość w obrocie: 618,23 mln SOL	Ilość maksymalna: Brak limitu
Historyczne maksimum: 294,6500 USD	Data wystąpienia ATH: 2025-01-19	Różnica procentowa: -51,80%	Do szczytu pozostało: -152,6200 USD

Screen 3 – kurs Solany

2. Utworzenie łańcucha dwóch bloków w Remix:

Używając środowisko Remix IDE (kompilator Solidity oraz moduł Deploy & Run Transactions) działające na wirtualnej maszynie Remix VM (London). Smart kontrakty zostały przygotowane w katalogu contracts jako pliki hi.sol (kontrakt HelloWorld) oraz count.sol (kontrakt Counter), a następnie skompilowane i wdrożone. Wdrożenie każdego kontraktu w Ethereum jest realizowane jako transakcja typu contract creation, która po zatwierdzeniu zostaje dołączona do bloku. W efekcie wykonanie dwóch wdrożeń utworzyło dwa kolejne bloki łańcucha: blok nr 4 oraz blok nr 5, co jednoznacznie potwierdza poprawne działanie mechanizmu łańcucha bloków (kolejność, ciągłość numeracji i rozdzielenie transakcji pomiędzy blokami).



Screen 4 – stworzone kontrakty



Screen 5 – kontrakt 1

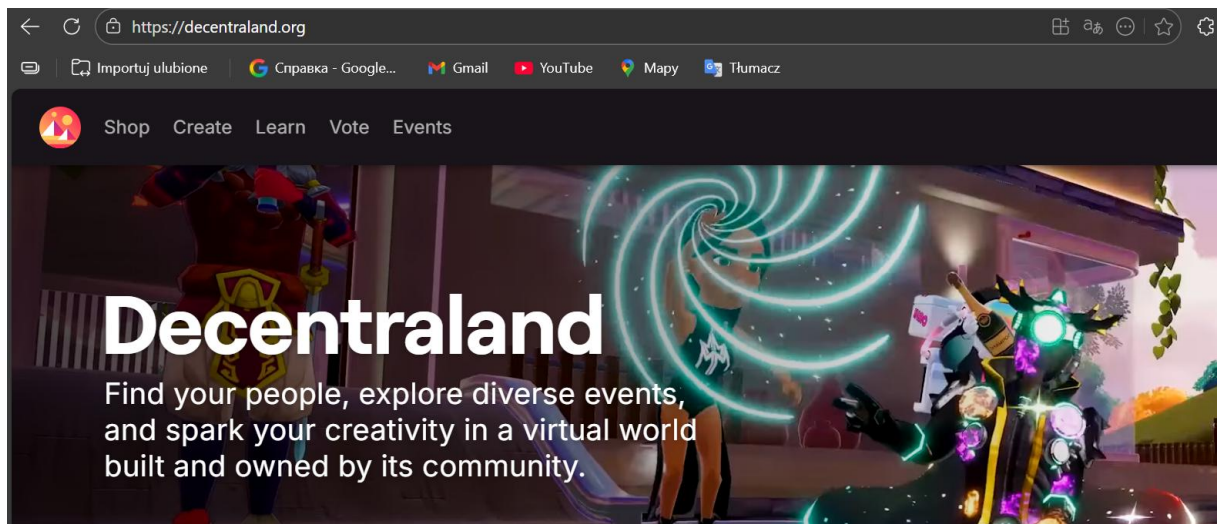
Blok 4 zawierał transakcję wdrożenia kontraktu HelloWorld. W szczegółach transakcji widoczny był **status** „Transaction mined and execution succeed”, co oznacza, że transakcja została włączona do blockchaina i wykonana bez błędu. Własności bloku wskazywały numer **block number** oraz unikalny identyfikator **block hash**, który potwierdza integralność bloku (każda zmiana zawartości spowodowałaby zmianę hasha). Własności transakcji obejmowały **transaction hash**, adres nadawcy **from** oraz informację **to**, wskazującą na wywołanie konstruktora podczas tworzenia kontraktu. Najważniejszym wynikiem wdrożenia był przydzielony adres kontraktu **contract address**, który identyfikuje nowo utworzony smart kontrakt w stanie sieci. Koszt wdrożenia został przedstawiony w jednostkach **gas** jako **transaction cost** oraz **execution cost**, co obrazuje zużycie zasobów obliczeniowych EVM związanych z utworzeniem kontraktu i wykonaniem operacji podczas jego wdrażania.

Blok 5 zawierał analogicznie transakcję wdrożenia kontraktu Counter, przy czym została ona zapisana w następnym bloku (block number = 5), co potwierdza, że utworzono kolejny element łańcucha po bloku 4. Własności bloku wskazywały **block hash**, różny od hasha poprzedniego bloku, co jest naturalne ze względu na inną zawartość. Status transakcji również potwierdzał poprawne wykonanie. Własności transakcji obejmowały **transaction hash**, nadawcę **from** oraz informację **to**, co wskazuje na transakcję tworzącą kontrakt. W wyniku tej transakcji utworzono nowy kontrakt o adresie **contract address**.

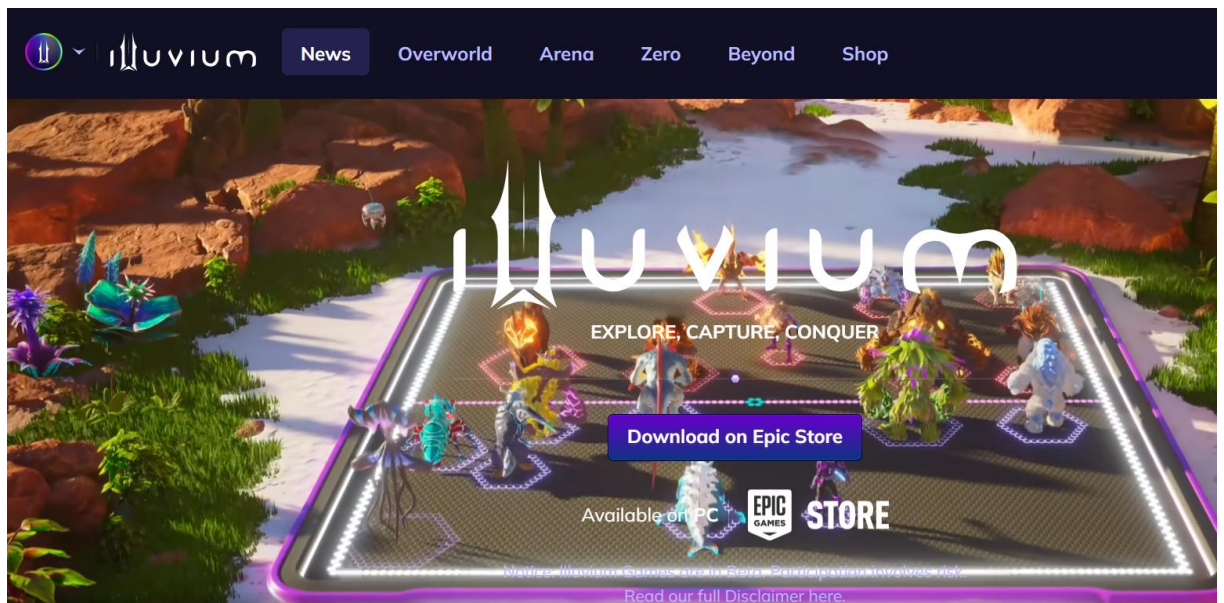
Podsumowując, wykonane wdrożenia dwóch smart kontraktów doprowadziły do powstania dwóch kolejnych bloków (4 i 5), a zarejestrowane własności bloków (numery i hashe) oraz transakcji (hashe transakcji, adresy from, informacje o konstruktorze i uzyskane contract address) potwierdzają prawidłową rejestrację operacji w łańcuchu. Dodatkowo wartości kosztów w gas pokazują, że każda operacja wdrożenia zużywa zasoby obliczeniowe, a ich rozdzielenie na transaction cost oraz execution cost pozwala ocenić nakład związany z obsługą transakcji i wykonaniem kodu w EVM.

3. Zdecentralizowane gry oraz test dwóch darmowych przykładów:

Zdecentralizowane gry to gry wykorzystujące blockchain do realizacji własności aktywów i/lub części logiki rozgrywki, dzięki czemu przedmioty w grze mogą mieć postać tokenów lub NFT przechowywanych w portfelu użytkownika. W praktyce oznacza to, że gracz może posiadać i przenosić wybrane zasoby niezależnie od pojedynczego serwera wydawcy, a transakcje związane z aktywami są rejestrowane w łańcuchu bloków. W ramach zadania przetestowałem dwie darmowe gry: Decentraland oraz Illuvim. W obu przypadkach uruchomiłem środowisko gry i sprawdziłem, w jaki sposób realizowane są elementy web3.



Screen 9 – 1 gra



Screen 10 – 2 gra